

Klausur „Mathematik II für MB“



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Fachbereich Mathematik
Prof. Dr. Christian Stinner

Sommersemester 2022
15. August 2022

Name:

Matrikelnummer:

Vorname:

Studiengang:

Anzahl Zusatzblätter

Aufgabe	1	2	3	Σ	Bonus	Σ + Bonus	Note
Punktzahl	16	16	20	52	0–3		
erreichte Punktzahl							

Wichtige Hinweise – Nichtbeachtung kann zu Punktabzug führen

- **Bearbeitungszeit:** 90 Minuten.
- **Hilfsmittel:** Die einzigen erlaubten Hilfsmittel sind **vier** eigenhändig beschriebene Blätter im Format DIN A4, zweiseitig beschrieben. Taschenrechner, Handys oder andere elektronische Geräte sind **auszuschalten** und in einer Tasche zu verstauen. Taschen und Ähnliches sind **unter** dem Tisch aufzubewahren. Ein Verstoß gegen diese Regeln wird als Täuschungsversuch gewertet.
- Versehen Sie dieses Blatt gut lesbar mit Ihrem *Namen* und Ihrer *Matrikelnummer*.
- Die Farben *rot* und *grün* dürfen nicht verwendet werden. Antworten, die mit Bleistift geschrieben sind, werden nicht gewertet. Schreiben Sie durchgängig klar strukturiert und *gut lesbar*.
- Bei Aufgabe 1 ist jeweils genau eine Antwort richtig. Für jede richtige Antwort gibt es 1 Punkt. Bei fehlender, falscher oder mehr als einer angekreuzten Antwort wird die Frage mit 0 Punkten bewertet. Rechenwege sind nicht verlangt und werden auch nicht bewertet.
- Tragen Sie bei Aufgabe 2 die Lösungen der Teilaufgaben in die entsprechenden Kästchen ein. Rechenwege sind nicht verlangt und werden auch nicht bewertet.
- Bei Aufgabe 3 sind die Lösungen auf den angehängten Blättern herzuleiten und dabei wesentliche *Zwischenschritte* zu begründen. Die Angabe eines Ergebnisses allein genügt nicht.
- Zur Bearbeitung der Klausur verwenden Sie bitte ausschließlich die gestellten Aufgabenblätter (**kein eigenes Papier!**). Lösungen auf eigenem Papier werden **nicht** bewertet.
Sollte der Platz nicht reichen, so erhalten Sie zusätzliches Papier von der Aufsicht. Versehen Sie dieses gut lesbar mit Ihrem *Namen* und Ihrer *Matrikelnummer*. Verweisen Sie in diesem Fall bitte auf die zusätzliche Rechnung und kennzeichnen Sie eindeutig zu welcher Aufgabe diese gehören. Bei der Abgabe falten Sie die zusätzlichen Blätter bitte auf DIN A5-Größe und stecken die Klausur in die gefalteten Blätter – Vielen Dank!

Aufgaben beginnen auf der Rückseite. Viel Erfolg!

1. Aufgabe (Multiple Choice)

(16 Punkte)

Bitte kreuzen Sie im Folgenden die richtige Antwort an. Für jede richtige Antwort gibt es 1 Punkt. Bei fehlender, falscher oder mehr als einer Antwort wird die Frage mit 0 Punkten bewertet. Rechenwege sind nicht verlangt und werden auch nicht bewertet.

(a) Die Potenzreihe $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} (x-3)^n$ konvergiert für

☐ $x \in (2, 4),$ ☐ $x \in [2, 4),$ ☐ $x \in (2, 4],$ ☐ $x \in [2, 4].$

(b) Sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ gegeben durch $f(x) = x + \frac{1}{3}x^3 + 2$. Für die Ableitung $(f^{-1})'$ der Umkehrfunktion gilt

☐ $(f^{-1})'(2) = 5,$ ☐ $(f^{-1})'(2) = \frac{1}{5},$ ☐ $(f^{-1})'(2) = \frac{1}{3},$ ☐ $(f^{-1})'(2) = 1.$

(c) Sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ beliebig oft differenzierbar mit $f'(0) = f''(0) = f'''(0) = 0$ und $f^{(4)}(0) = 2$. Dann hat f an der Stelle $x_0 = 0$

☐

ein lokales Minimum,

☐

ein lokales Maximum,

☐

einen Wendepunkt,

☐

eine Tangente mit Steigung 2.

(d) Sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ gegeben durch $f(x) = \cos(x)$. Welche Aussage ist für die Taylor-Reihe von f mit Entwicklungspunkt $x_0 = 0$ und für das Landausymbol $O(x^m)$ **falsch**?

☐ $\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + O(x^4),$ ☐ $\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + O(x^5),$ ☐ $\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} + O(x^5),$ ☐ $\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} + O(x^6).$

(e) Sei $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ zweimal stetig differenzierbar mit $\nabla f(-1, 4) = \vec{0}$ und Hessematrix $D_f^2(-1, 4) = \begin{bmatrix} -2 & 4 \\ 4 & -5 \end{bmatrix}$. Dann hat f in $[-1, 4]^T$

- ☐ ein lokales Maximum,
☐ einen Sattelpunkt,

- ☐ ein lokales Minimum,
☐ keinen kritischen Punkt.

(f) Betrachten Sie die Menge $M = \{[x, y]^T \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 4, x > 0\}$. Welche Aussage ist **richtig**?

- ☐ M ist offen,
☐ M ist kompakt,

- ☐ M ist abgeschlossen,
☐ M hat keine der zuvor genannten Eigenschaften.

(g) Gegeben sei die 2π -periodische Funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit

$$f(x) = \begin{cases} 2x & \text{für } x \in [-\pi, 0], \\ x^2 + 1 & \text{für } x \in (0, \pi). \end{cases}$$

Weiter sei Ff die Fourier-Reihe von f . Dann ist die Menge $M := \{x \in [-\pi, \pi] : f(x) = Ff(x)\}$ gegeben durch

- ☐ $M = [-\pi, \pi]$,
☐ $M = [-\pi, 0) \cup (0, \pi]$,

- ☐ $M = (-\pi, \pi)$,
☐ $M = (-\pi, 0) \cup (0, \pi)$.

(h) Sei $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ gegeben durch

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 + 2y}{x^2 + y^2} & \text{für } [x, y]^T \neq [0, 0]^T, \\ 1 & \text{für } [x, y]^T = [0, 0]^T. \end{cases}$$

Dann ist die partielle Ableitung $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)$ gegeben durch

- ☐ $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 0$,
☐ $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 2$,

- ☐ $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 1$,
☐ $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)$ existiert nicht.

(i) Ein geeigneter Ansatz für eine Partialbruchzerlegung für die Funktion $\frac{2x+1}{(x-2)(x-1)^3}$ ist

☐ $\frac{A}{x-2} + \frac{B}{x-1},$

☐ $\frac{A}{x-2} + \frac{B}{(x-1)^3},$

☐ $\frac{A}{x-2} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{(x-1)^3},$

☐ $\frac{A}{x-2} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{(x-1)^2} + \frac{D}{(x-1)^3}.$

(j) Die Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = |x|^4$ ist in $x_0 = 0$

☐ stetig und differenzierbar,

☐ nicht stetig, aber differenzierbar,

☐ stetig, aber nicht differenzierbar,

☐ weder stetig noch differenzierbar.

(k) Der Wert des uneigentlichen Integrals $\int_1^\infty \frac{1}{(x+1)^3} dx$ ist

☐ $\frac{1}{2},$

☐ $\frac{1}{4},$

☐ $\frac{1}{8},$

☐ $\frac{1}{16}.$

(l) Es sei $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ eine indefinite und symmetrische (3×3) -Matrix. Welche Aussage ist dann **immer richtig**?

☐ $\det(A) > 0,$

☐ $\det(A) < 0,$

☐ $\det(A) = 0,$

☐ keine der zuvor genannten Aussagen.

(m) Gegeben seien die Kurven $c : [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$ und $\tilde{c} : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$ mit

$$c(t) = \begin{bmatrix} \cos(t) \\ \sin(t) \end{bmatrix} \quad \text{für } t \in [0, \pi] \quad \text{und} \quad \tilde{c}(t) = \begin{bmatrix} \cos(\frac{t}{2}) \\ \sin(\frac{t}{2}) \end{bmatrix} \quad \text{für } t \in [0, 2\pi].$$

Weiter sei $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ ein stetig differenzierbares Vektorfeld und F habe ein Potential. Welche Aussage über die Arbeitsintegrale ist dann **immer richtig**?

☐ $W_c(F) = W_{\tilde{c}}(F),$
☐ $W_c(F) = 0,$

☐ $W_c(F) = -W_{\tilde{c}}(F),$
☐ $W_{\tilde{c}}(F) = 0.$

(n) Seien $G = \{[x, y]^T \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 4y\}$ und $f(x, y) = x^2 + y^2$. Welche Aussage ist **richtig**?

☐ $\int_G f d(x, y) = \int_0^{2\pi} \int_0^2 r^2 dr d\varphi,$

☐ $\int_G f d(x, y) = \int_0^\pi \int_0^2 r^2 dr d\varphi$

☐ $\int_G f d(x, y) = \int_0^{2\pi} \int_0^{4\sin(\varphi)} r^3 dr d\varphi,$

☐ $\int_G f d(x, y) = \int_0^\pi \int_0^{4\sin(\varphi)} r^3 dr d\varphi.$

(o) Seien $f, g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ zweimal stetig differenzierbare Funktionen. Welche der folgenden Gleichungen ist dann **immer richtig**?

☐ $\text{rot}(\text{div } f) = \vec{0},$

☐ $\text{div}(f g) = (\text{div } f) \cdot (\text{div } g),$

☐ $\nabla(f g) = f \nabla g + g \nabla f,$

☐ $\text{rot } f = \vec{0}.$

(p) Welche der folgenden Mengen ist einfach zusammenhängend?

☐ $\mathbb{R}^2 \setminus \left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix} \right\},$

☐ $\mathbb{R}^2 \setminus \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix} \right\},$

☐ $\mathbb{R}^3 \setminus \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ z \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3 : z \in \mathbb{R} \right\},$

☐ $\mathbb{R}^3 \setminus \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}.$

2. Aufgabe (Fill-In)

(16 Punkte)

Bitte tragen Sie die Lösungen der Teilaufgaben in die entsprechenden Kästchen ein, nur diese werden gewertet.

- (a) Berechnen Sie den Grenzwert für x gegen 0 von

$$f(x) = \frac{1 - \cos(4x)}{\sin(x^2)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) =$$

- (b) Gegeben sei die 2π -periodische Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x) = x^3$ für $x \in [-\pi, \pi)$. Bestimmen Sie den Koeffizienten a_2 und den Funktionswert $(Ff)(\pi)$ der zugehörigen Fourier-Reihe

$$(Ff)(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(nx).$$

$$a_2 =$$

$$(Ff)(\pi) =$$

- (c) Bestimmen Sie das Taylorpolynom 3. Grades der Funktion

$$f(x) = \frac{1}{1-x} \cdot e^{x^2}$$

mit Entwicklungspunkt $x_0 = 0$.

$$Tf_3(x) =$$

- (d) Sei $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ gegeben durch

$$F(x) = \int_0^{x^4} \frac{\sin(3t)}{1+t^4} dt$$

Bestimmen Sie die Ableitung von F .

$$F'(x) =$$

Platz für Nebenrechnungen zur Aufgabe 2

(e) Berechnen Sie für $t \in (1, \infty)$ den Wert des Integrals

$$I(t) = \int_1^t \frac{1}{x} \cdot (\ln(x))^2 dx.$$

$$I(t) =$$

(f) Sei $G = \{[x, y]^T \in \mathbb{R}^2 : x \in [0, 2], 0 \leq y \leq x^2\}$ und $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ gegeben durch $f(x, y) = 5y + 8x$. Bestimmen Sie den Wert des Gebietsintegrals

$$I = \iint_G f(x, y) d(x, y)$$

$$I =$$

(g) Sei $G := \{[x, y, z]^T \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq 9, z \geq 0\}$ und das Vektorfeld $V : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ gegeben durch

$$V(x, y, z) = \begin{bmatrix} 3x \\ x^2 z^5 \\ x^3 y^4 \end{bmatrix}.$$

Bestimmen Sie den Fluss $\phi_{\partial G}(V)$ von V durch die Oberfläche ∂G von G von innen nach außen.

$$\phi_{\partial G}(V) =$$

(h) Die Kurve c in der xz -Ebene sei gegeben durch

$$c(t) = [t, 1 - t]^T, \quad t \in [0, 1].$$

Durch Rotation dieser Kurve um die z -Achse entsteht die Rotationsfläche S . Berechnen Sie den Flächeninhalt $|S|$ von S .

$$|S| =$$

Platz für Nebenrechnungen zur Aufgabe 2

3. Aufgabe (Ausführliche Aufgabe)

(20 Punkte)

(a) Wir betrachten die Funktion $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x, y) = x^2y^2 + \frac{1}{4}y^4 + 2x^2 - 8y + 5$.

- i. Bestimmen Sie eine Richtung $\vec{r} \in \mathbb{R}^2$ mit $\vec{r} \neq \vec{0}$, so dass die Richtungsableitung von f im Punkt $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ in Richtung $\vec{r}$ gleich Null ist. (2 Punkte)
- ii. Bestimmen Sie den kritischen Punkt von f und dessen Typ. (5 Punkte)

Platz zum Lösen der Aufgabe 3a

Platz zum Lösen der Aufgabe 3a

(b) Betrachten Sie das Vektorfeld $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ mit

$$F(x, y) = \begin{bmatrix} 3x^2y^4 + 8x^3y^2 \\ 4x^3y^3 + 4x^4y \end{bmatrix}$$

und die Kurve $\gamma : [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$ mit

$$\gamma(t) = \begin{bmatrix} \cos(t) \\ \sin\left(t - \frac{\pi}{2}\right) \end{bmatrix}.$$

Berechnen Sie das Arbeitsintegral $W_\gamma(F) = \int_\gamma F \cdot T$.

(6 Punkte)

Platz zum Lösen der Aufgabe 3b

Platz zum Lösen der Aufgabe 3b

-
- (c) Betrachten Sie die Funktion $g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ mit $g(x, y, z) = \cos(x^2 + y^2)$. Bestimmen Sie den Wert des Integrals

$$\int_K g(x, y, z) d(x, y, z)$$

der Funktion g über $K = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 \leq z, y \leq 0, 0 \leq z \leq \pi\}$. (7 Punkte)

Platz zum Lösen der Aufgabe 3c

Platz zum Lösen der Aufgabe 3c

Weiterer Platz für Rechnungen – bitte Aufgabe klar ausweisen!